

TIPOS DE REACCIONES

1. Lee las siguientes ecuaciones químicas y clasifícalas según el tipo de reacción (síntesis, descomposición, desplazamiento simple, doble desplazamiento, combustión).

- a) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
- c) $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$
- d) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$
- e) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- f) ¿Por qué crees que la combustión siempre incluye oxígeno y produce energía?
- g) ¿Qué tipo de reacciones químicas liberan energía térmica? ¿Cuáles la absorben?

2. Combina los siguientes términos con su descripción:

Exotérmica

Endotérmica

Síntesis

Descomposición

Doble sustitución

Combustión

a) Produce dióxido de carbono y agua.

b) Unión de sustancias simples para formar una más compleja.

c) Separación de una sustancia en otras más simples.

d) Intercambio de iones entre dos compuestos.

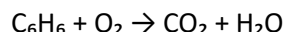
e) Libera energía.

f) Requiere absorción de energía.

ESTEQUIOMETRÍA

1. Explica con tus palabras qué significa la Ley de Conservación de la Masa.

2. Ajusta y balancea la siguiente ecuación química:



¿Qué método usaste para ajustarla?

3. ¿Cuántos gramos de agua se obtienen al reaccionar completamente 10 g de hidrógeno con oxígeno?

4. Se mezclan 5 moles de H_2 con 2 moles de O_2 .

- a) ¿Cuál es el reactivo limitante?
- b) ¿Cuántos moles de H_2O se formarán?
- c) ¿Cuánto oxígeno sobrá?

5. Un reactivo tiene una pureza del 85% y se usan 150 g. ¿Cuánta masa es realmente reactiva?

6. Si el rendimiento teórico de una reacción es de 80 g de producto y se obtuvieron 68 g, ¿cuál es el rendimiento porcentual?

7. En un experimento se esperaba producir 50 g de producto, pero solo se obtuvieron 42 g. ¿Cuál fue la eficiencia de la reacción?

EQUILIBRIO QUÍMICO

- Según la reacción $A \rightleftharpoons B$
 - ¿Qué significa que esta reacción sea reversible?
 - ¿Cómo se representa una reacción espontánea en términos de energía libre?
 - ¿Puede una reacción alcanzar el equilibrio, pero seguir produciendo productos?
- Dada la reacción:
 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
 $K_c = 0.5$
Si $[N_2] = 1\text{ M}$, $[H_2] = 1\text{ M}$, $[NH_3] = 1\text{ M}$,
¿la reacción está en equilibrio?
- Convierte K_c a K_p si $T = 298\text{ K}$ y $\Delta n = -2$
- Para la reacción:
 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$
 $K_c = 4.0$
Si $[SO_2] = 0.5\text{ M}$, $[O_2] = 0.25\text{ M}$, $[SO_3] = 0.1\text{ M}$
 - Calcula Q
 - Compara Q con K_c : ¿La reacción va hacia los reactivos o hacia los productos?
- En cada uno, indica qué sucede con el equilibrio (Principio de Le Châtelier).
 - Se añade más reactivo.
 - Se aumenta la temperatura en una reacción exotérmica.
 - Se disminuye el volumen del sistema gaseoso.
 - ¿Cómo afecta un catalizador al equilibrio?

CINÉTICA QUÍMICA

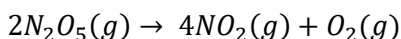
- Indica, justificando brevemente la respuesta, si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:
 - En cualquier reacción química, todos los reactivos desaparecen a la misma velocidad.
 - El valor de la velocidad de reacción depende del reactivo utilizado para expresarla.
 - Unas posibles unidades de la velocidad de reacción son: $\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$
- Indica, justificando brevemente la respuesta, si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:
 - Una reacción exotérmica siempre es espontánea
 - La presencia de catalizador permite obtener mayor cantidad de productos en una reacción química.
- Indica, justificando brevemente la respuesta, si la concentración de reactivos, la temperatura o la presencia de catalizadores influye en:
 - La velocidad de una reacción química.
 - La constante de equilibrio de una reacción química.
- La reacción $2H_2 + 2NO \rightarrow 2H_2O + N_2$ se ha estudiado mediante tres experimentos en los que para diferentes concentraciones iniciales de reactivos se ha determinado la velocidad de la reacción. A partir de los resultados

que figuran en la tabla, determina la ecuación de velocidad (órdenes parciales y valor de la constante cinética con sus unidades).

	$[H_2]_0$ mol. l ⁻¹	$[NO]_0$ mol. l ⁻¹	Velocidad inicial mol. l ⁻¹ s ⁻¹
Experimento 1	$1,8 \times 10^{-3}$	$2,1 \times 10^{-2}$	$5,4 \times 10^{-5}$
Experimento 2	$3,6 \times 10^{-3}$	$2,1 \times 10^{-2}$	$10,8 \times 10^{-5}$
Experimento 3	$1,8 \times 10^{-3}$	$6,3 \times 10^{-2}$	$4,9 \times 10^{-4}$

5. Indica, justificando brevemente la respuesta, si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:
- En cualquier reacción química, todas las concentraciones de los reactivos influyen por igual en la velocidad de reacción.
 - Para reacciones diferentes, las unidades de la constante cinética pueden ser diferentes.

6. La reacción:



es de orden 1 y su constante de velocidad a 45 °C vale $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.

Suponiendo que la concentración inicial de N_2O_5 es 0,25 M, determina a esa temperatura:

- La concentración de N_2O_5 después de 3 minutos.
- El tiempo necesario para que la concentración de N_2O_5 sea 0,15 M.

La reacción $A(g) + 2B(g) \rightarrow C(g)$ Tiene la siguiente ecuación de velocidad: $v = k [B]^2$.

Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones:

- ¿Cuáles son los órdenes parciales de reacción respecto a A y B y el orden global?
- ¿Cómo varía la velocidad de reacción si se reduce a la mitad la concentración de A, manteniendo constante la de B?
- ¿Cómo varía la velocidad de reacción si se duplica la concentración de B?

7. La constante de velocidad para la descomposición del acetaldehído a 700 K es de 0.011. ¿Cuál será la constante de velocidad a 790 K sabiendo que la energía de activación de la misma es 177 kJ/mol?
8. Para cierta reacción química, la constante de velocidad se duplica al aumentar la temperatura desde 260 K hasta 300 K. Calcular:
- La energía de activación.
 - La constante de velocidad a 350 K si a 298 K es 0,015.